CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Localement fermé : la condition suffisante

## Énoncé

Une partie $A$ de $E$ est dite localement fermée si pour tout $x \in A$, il existe un voisinage $V$ de $x$ tel que $V \cap A$ soit un fermé de $V$.

Montrer que si $A = \Omega \cap F$ avec $\Omega$ ouvert et $F$ fermé de $E$, alors $A$ est localement fermé.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A = \Omega \cap F$, avec $\Omega$ ouvert et $F$ fermé de $E$.

**Ce qu'on te demande.** Pour chaque $x \in A$, trouver un voisinage $V$ dans lequel $A$ est fermé.

## Corrigé

### 1. Ce que veut dire « fermé de V »

On munit $V$ de la distance de $E$ restreinte à $V$. Les fermés de $V$ sont alors exactement les parties de la forme $G \cap V$, où $G$ est un fermé de $E$.

Exemple : dans $V = ]0,1[$, la partie $]0, \frac{1}{2}]$ est un fermé de $V$ (c'est $[0, \frac{1}{2}] \cap V$), alors qu'elle n'est pas fermée dans $\mathbb{R}$.

Être localement fermé, c'est donc : autour de chaque point, $A$ ressemble à un fermé.

### 2. Choisir le voisinage

Soit $x \in A = \Omega \cap F$. Alors $x \in \Omega$, et $\Omega$ est un ouvert : c'est un voisinage de chacun de ses points, en particulier de $x$. On prend $V = \Omega$.

### 3. Calculer V ∩ A

$$V \cap A = \Omega \cap (\Omega \cap F) = \Omega \cap F = F \cap V.$$

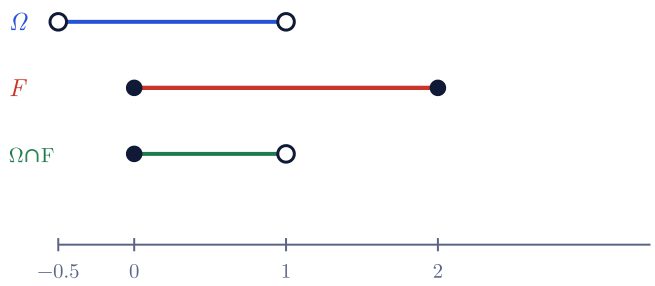
(Intersecter deux fois avec $\Omega$ revient à intersecter une fois.)

### 4. Conclusion

$F$ est un fermé de $E$, donc $F \cap V$ est un fermé de $V$ (étape 1). Ceci vaut pour tout $x \in A$ :

L'intersection d'un ouvert et d'un fermé est localement fermée.

Exemple : $[0,1[=]-1,1[\cap[0,2]$ est localement fermé dans $\mathbb{R}$, sans être ni ouvert ni fermé.




$\Omega=]-1,1[$ (ouvert, ici dessiné à partir de $-\frac{1}{2}$), $F=[0,2]$ (fermé) : leur intersection $[0,1[$ n'est ni ouverte ni fermée, mais elle est localement fermée.

**Le piège**

Confondre « fermé de $V$ » et « fermé de $E$ » : $V\cap A$ n'a pas besoin d'être fermé dans $E$.

**La méthode**

Dans une question de topologie induite, écris toujours explicitement l'ouvert ou le fermé de $E$ qui sert de témoin.

## Rappels de cours utilisés

- **Topologie induite.** Pour $V\subset E$ muni de la distance restreinte : les ouverts de $V$ sont les $\Omega\cap V$ et les fermés de $V$ sont les $G\cap V$, avec $\Omega$ ouvert et $G$ fermé de $E$.
- **Voisinage.** $V$ est un voisinage de $x$ s'il contient un ouvert contenant $x$, par exemple une boule $B(x,\rho)$. Un ouvert qui contient $x$ est un voisinage de $x$. L'intérieur $\mathring{V}$ d'un voisinage de $x$ est un ouvert qui contient $x$.